

Úloha 4.2

Hledáme polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

stejně jako v zadání. Z podmínky $p(0) = 1$ dostáváme

$$p(0) = a_0 = 1,$$

z podmínky $p(1) = 2$ máme

$$p(1) = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1 = 2,$$

a tedy

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1.$$

Konečně z podmínky $p(2) = -3$ máme

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1 = -3,$$

a tedy

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4.$$

Řešíme tedy soustavu rovnic

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Chceme najít takové řešení, pro které je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

nejmenší možná. Tento problém můžeme převést na problém hledání řešení soustavy rovnic s minimální normou, skalární součin uvažujeme standardně po složkách. Podle věty 8.95 je hledané $\mathbf{x} = A^*\mathbf{z}$, kde $\mathbf{z}$ je libovolné řešení soustavy $AA^*\mathbf{z} = \mathbf{b}$. Hledejme tedy řešení SLR

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Řešením je

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}.$$

Pak je podle již uvedeného řešení původní soustavy s nejmenší normou rovno

$$A^* \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Hledaný polynom je tedy

$$1 + \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{5}x^3 - \frac{3}{5}x^4.$$